

《控制工程基础》实验指导

实验一 典型环节的单位阶跃响应

(3学时)

第一部分：典型环节的建模与单位阶跃响应仿真

1 实验目的

- 1). 熟悉典型环节名称和形式；
- 2). 了解典型环节参数变化对其阶跃响应特性的影响；
- 3). 熟悉仿真分析软件。

2 实验要求

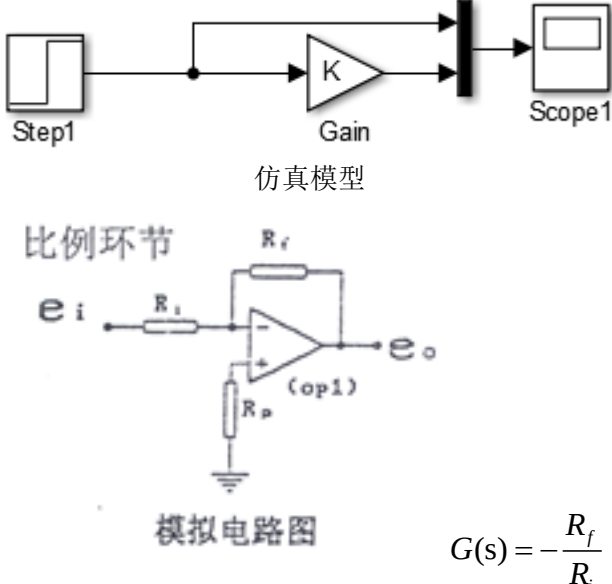
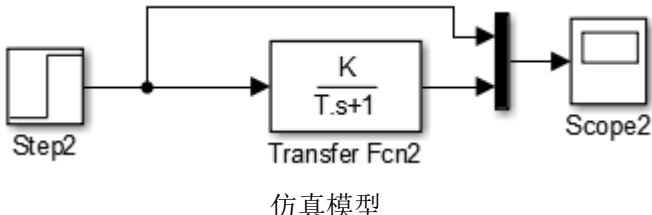
- 1). 在MATLAB及Simulink环境下搭建各典型环节；
- 2). 熟悉各种典型环节的阶跃响应；
- 3). 学会由阶跃响应曲线判断典型环节的传递函数形式；

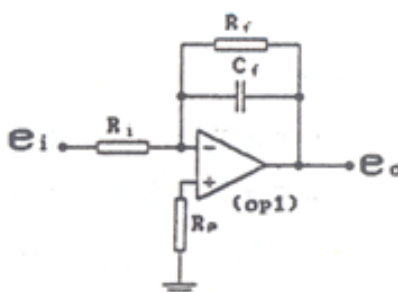
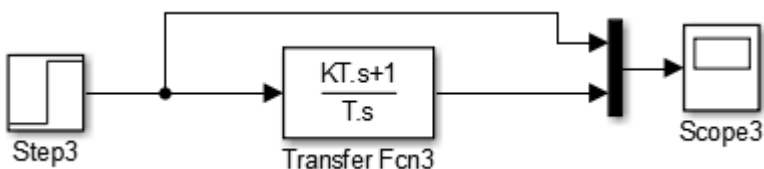
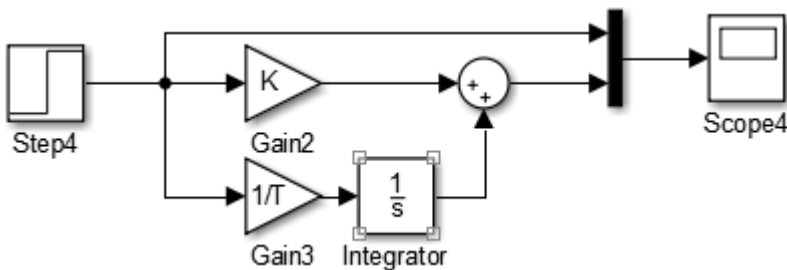
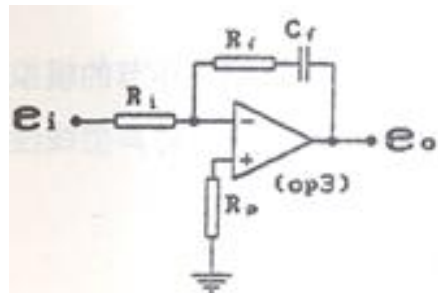
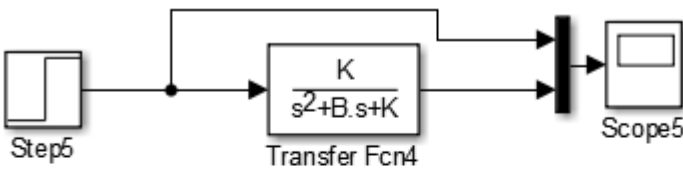
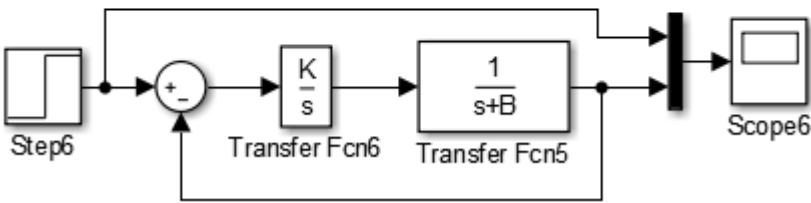
3 实验设备

序号	名称	型号与规格	数量
1	直流伺服系统控制平台	GSMT2014 型	1
2	PC, MATLAB 软件平台		

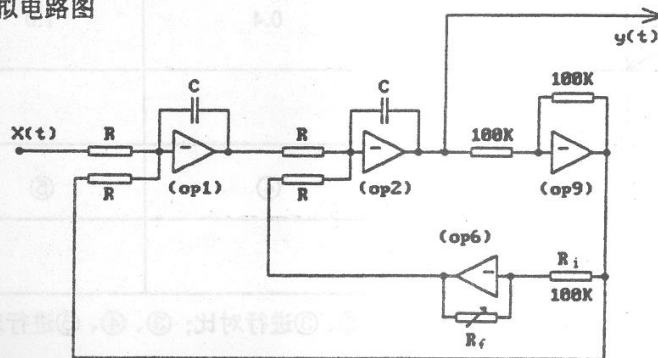
4 实验预习

4.1 典型基本环节、对应模拟电路示例及其仿真模型

数学模型（传递函数）	仿真模型及模拟电路示例
1). 比例环节 $G(s) = K$	 仿真模型 比例环节 模拟电路图 $G(s) = -\frac{R_f}{R_i}$
2). 惯性环节 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$	 仿真模型

	 模拟电路图 $G(s) = -\frac{k}{Ts+1}, T = R_f C_f; k = \frac{R_f}{R_i}$
3). 比例积分环节 $G(s) = K + \frac{1}{TS} = \frac{KTS+1}{TS}$	 仿真模型 1
	 仿真模型 2  模拟电路图 $G(s) = -k_p(1 + \frac{-1}{T_i s}), T_i = R_i C_f, k_p = \frac{R_f}{R_i}$
4). 二阶系统（振荡环节） $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ $\omega_n^2 = K$ $2\zeta\omega_n = B$	  仿真模型

模拟电路图



模拟电路图

$$G(s) = -\frac{k}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad \zeta = \frac{1}{2}k = \frac{1}{2} \frac{R_f}{R_i}; \quad \omega_n = \frac{1}{RC}$$

4.2 基础复习：阶跃信号，阶跃响应，瞬态响应，稳态响应

瞬态响应：系统在某一输入信号作用下其输出量从初始状态到稳定状态的响应过程。

稳态响应：当某一信号输入时，系统在时间趋于无穷大时的输出状态。

在分析瞬态响应时，往往选择典型的输入信号，因为：

- (1) 典型输入信号数学处理简单，给定典型信号下的性能指标，便于分析和综合系统；
- (2) 典型输入的响应往往可以作为分析复杂输入时系统性能的基础；
- (3) 根据典型信号输入得到的输出，便于进行系统辨识，确定未知环节的传递函数。

常见的典型输入信号有：阶跃函数，斜坡函数，加速度函数，脉冲函数、正弦函数等。

其中阶跃函数是评价系统动态性能的输入信号。在控制系统的分析和设计中，一般将阶跃函数作用下系统的响应特性作为评价系统动态性能指标的依据。

阶跃函数的数学表达式：
$$r(t) = \begin{cases} a, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

式中：a为常数，当a为1时，称为单位阶跃函数，记为 $r(t) = 1(t)$

其拉氏变换记为 $R(S) = \frac{1}{S}$ ，若系统传递函数记为 $G(S)$ ，则阶跃响应的拉氏变换为：

$$X_o(S) = R(S) \cdot G(S) = \frac{G(S)}{S} \quad \text{其拉氏反变换} x(t) \text{即为阶跃响应。}$$

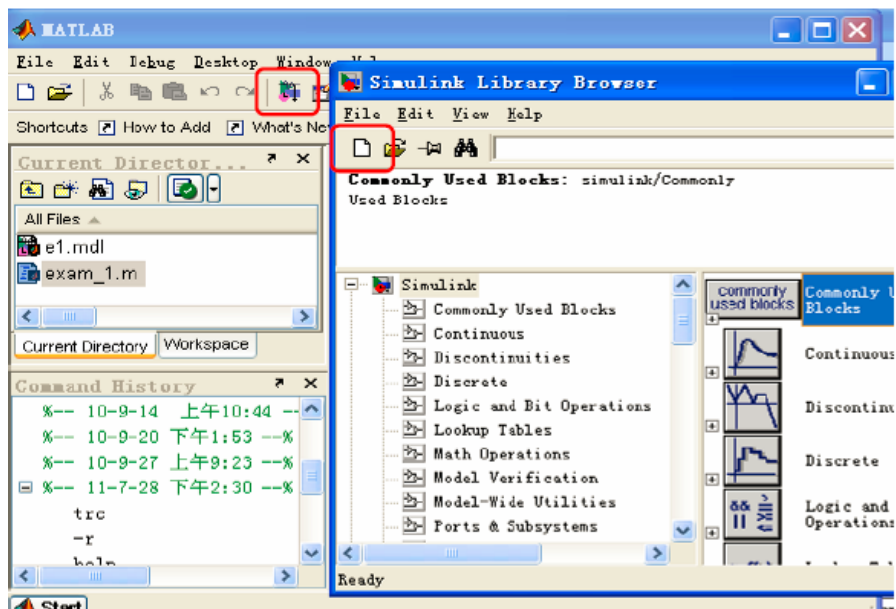
5 实验内容—MATLAB下典型基本环节建模与阶跃响应仿真

实验步骤：

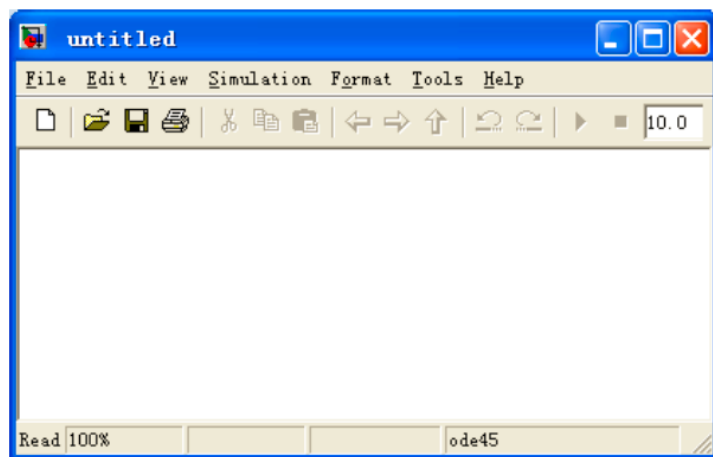
(1) 在MATLAB平台的Simulink环境下建立传递函数为典型环节的输入输出系统，各典型环节的仿真模型见4.1的表格。建立仿真模型的一般操作步骤如下：

1) 打开MATLAB/Simulink 仿真环境：在MATLAB界面工具行找到相应的图标并单击，如下图。

或在MATLAB命令窗口“Command”区域键入“Simulink”，回车即可出现相应界面。

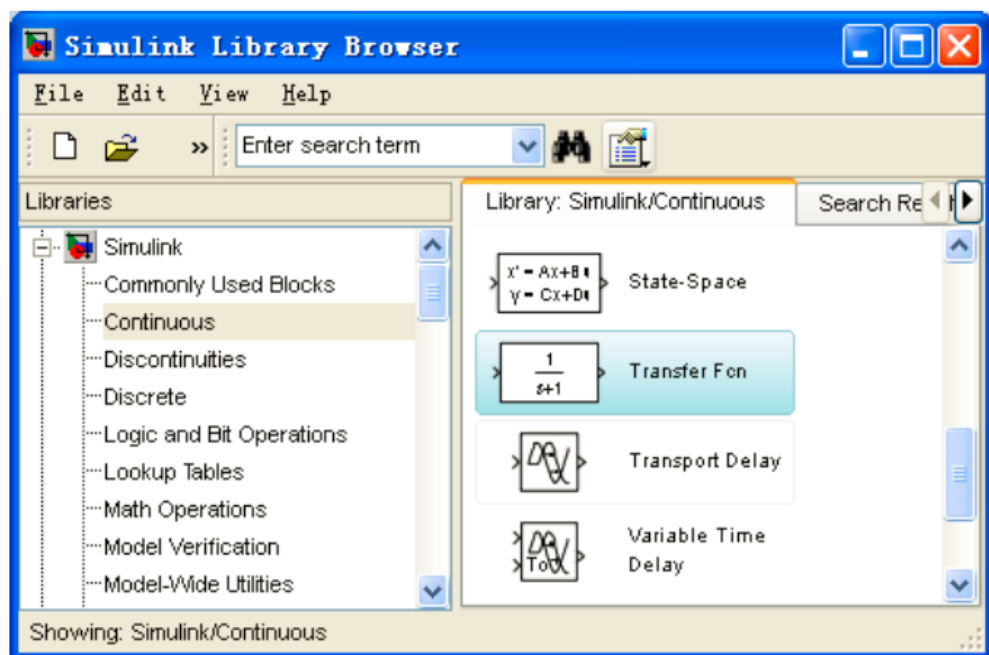


2) 在窗口的左上角点击“”新建一个“Model”窗口，如下图。

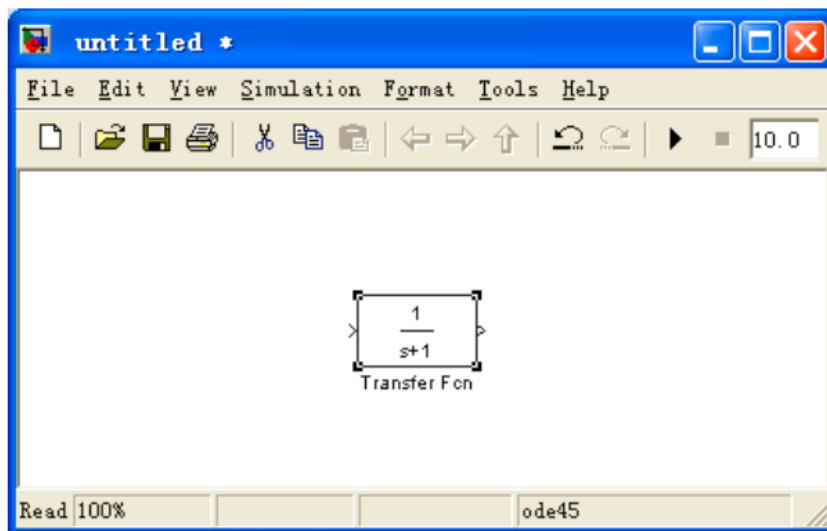


**MATLAB 版本不同可能导致界面不一样，但均能找到建立一个“Blank Model”，或打开已有 Model 文件（后缀为.mdl）的途径。并找到“Simulink Library Browse”的图标，单击打开。

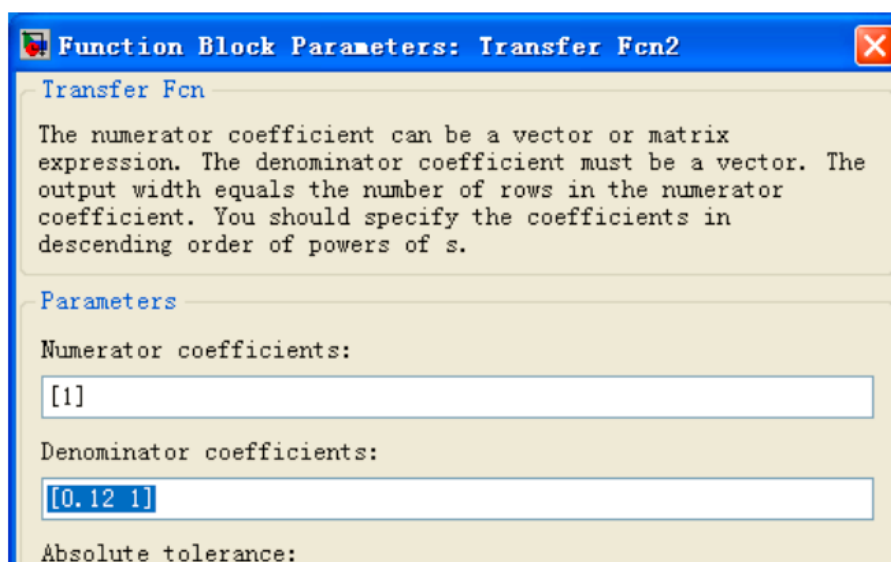
3) 在“Simulink Library Browse”窗口中，打开“Simulink\Continuous”窗口，如下图所示：



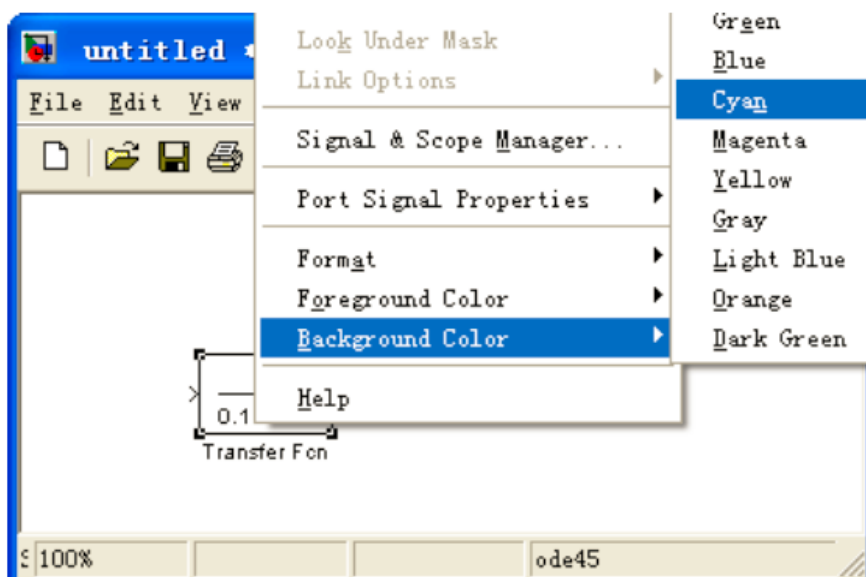
4) 将“Transfer Fcn”模块拉到刚才新建的“untitled”窗口中：



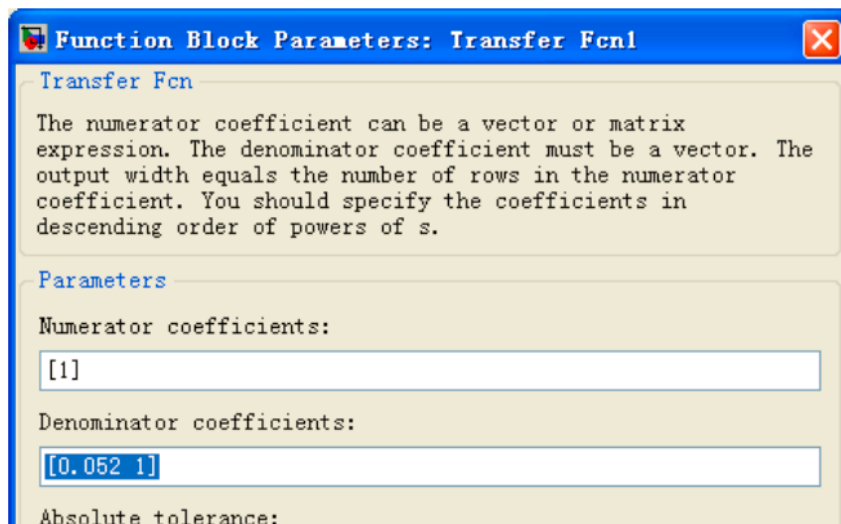
5) 双击“Transfer Fcn”模块，打开参数设置如下图，分别为传递函数分子、分母多项式系数。图中显示设置传递函数为 $\frac{1}{0.12s+1}$



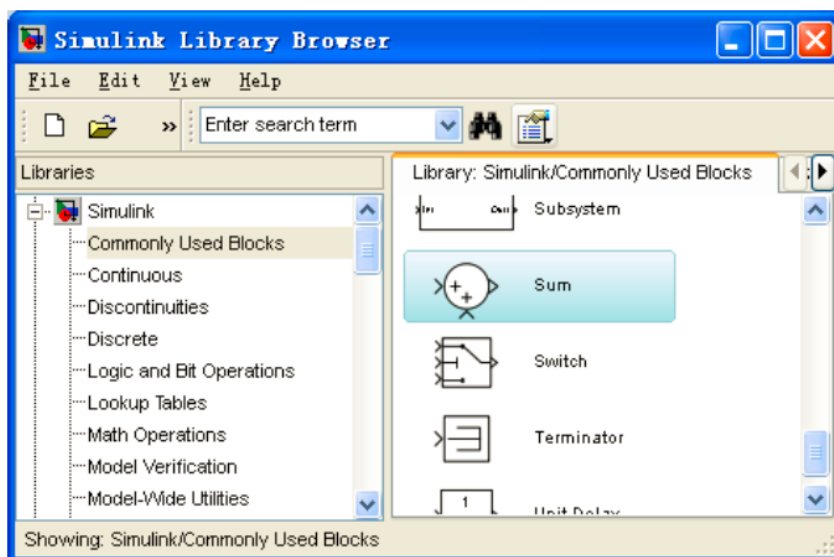
6) 右键点击“Transfer Fcn”模块，设置“Background Color”（或Format —> Background Color）。例如，设为Cyan（蓝绿色）。（可选步骤）



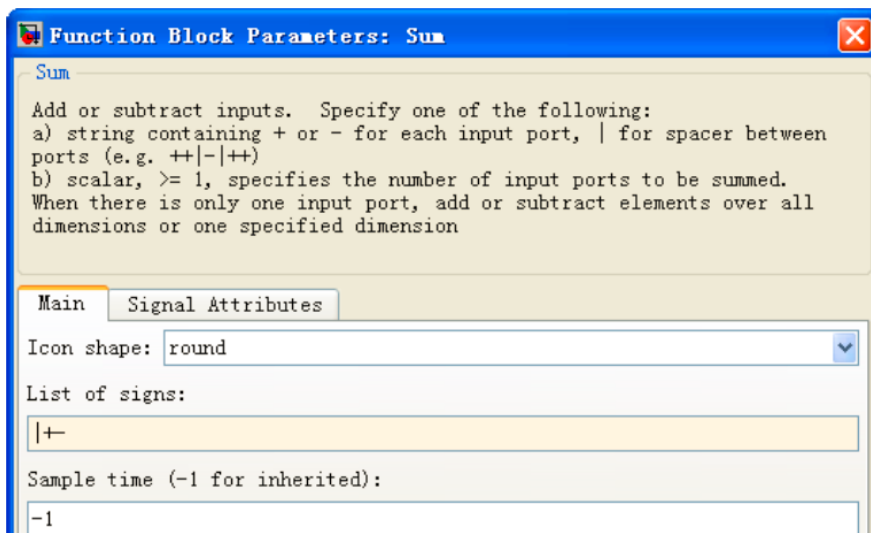
7) 如需构建另外一个传递函数模块与之并联、串联或作为反馈环节，可复制一个“Transfer Fcn”模块，双击设置参数，并设置其背景色（可选）。如下图，例如构建下图环节，与之前环节串联。



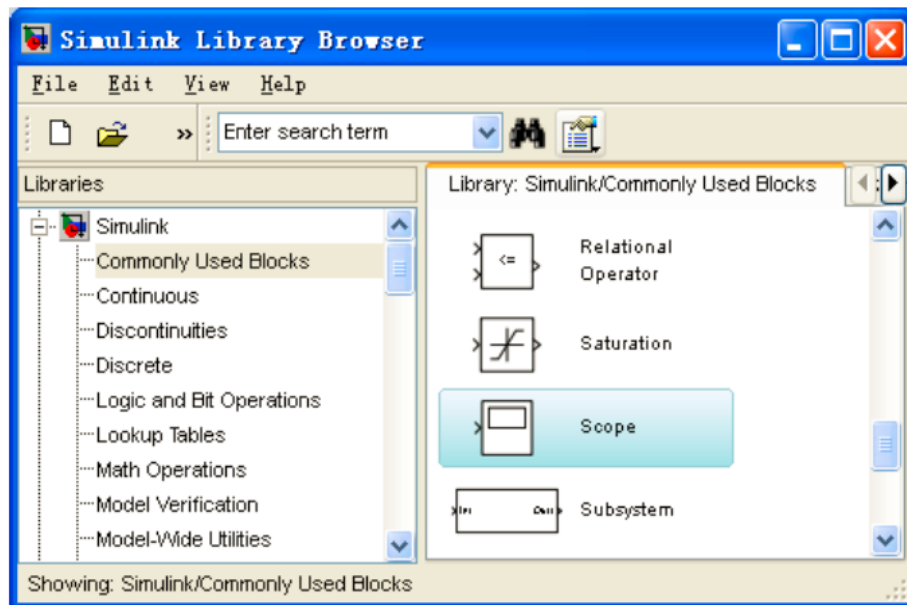
8) 如若需要构建反馈环节，例如单位反馈 $H(S)=1$ 。从“Simulink\ Commonly Used Blocks”中拉一个“Sum”到“untitled”窗口中：



9) 双击“Sum”模块，打开如下窗口，反馈设置如下图：



10) 从 “Simulink\Sinks” 中拉一个 “Scope” 到 “untitled” 窗口中，用于观察接入信号波形。



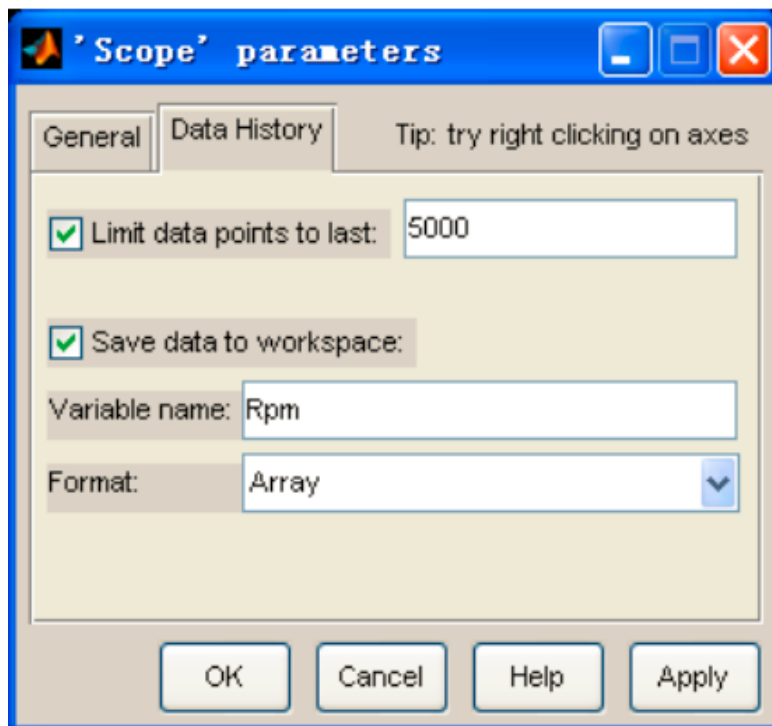
11) 如若需要用同一个示波器观察多路信号，打开 “Simulink Library Browser”，在 “Commonly Used



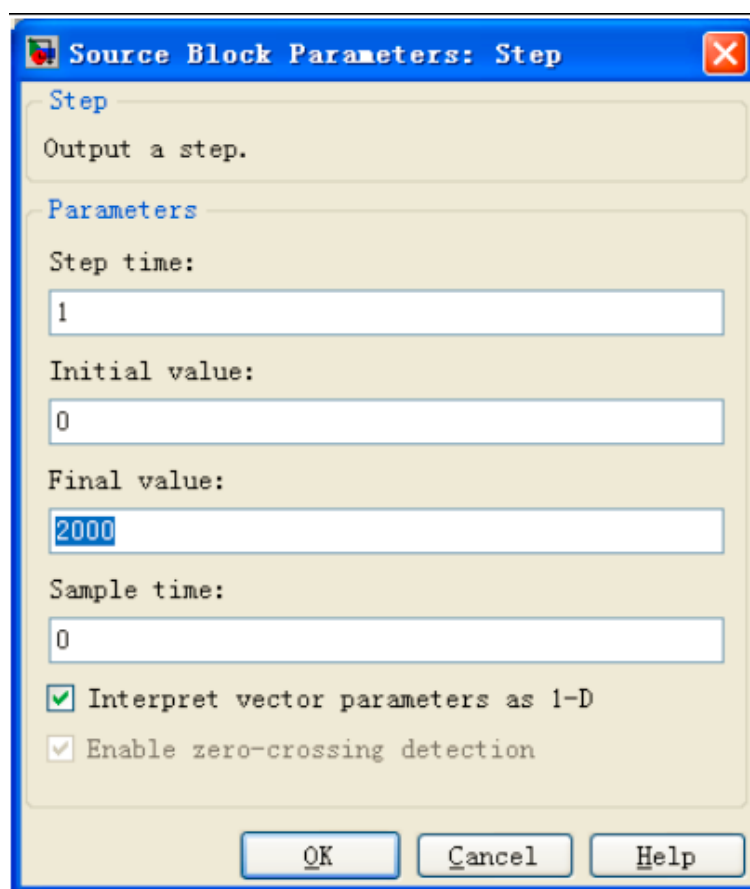
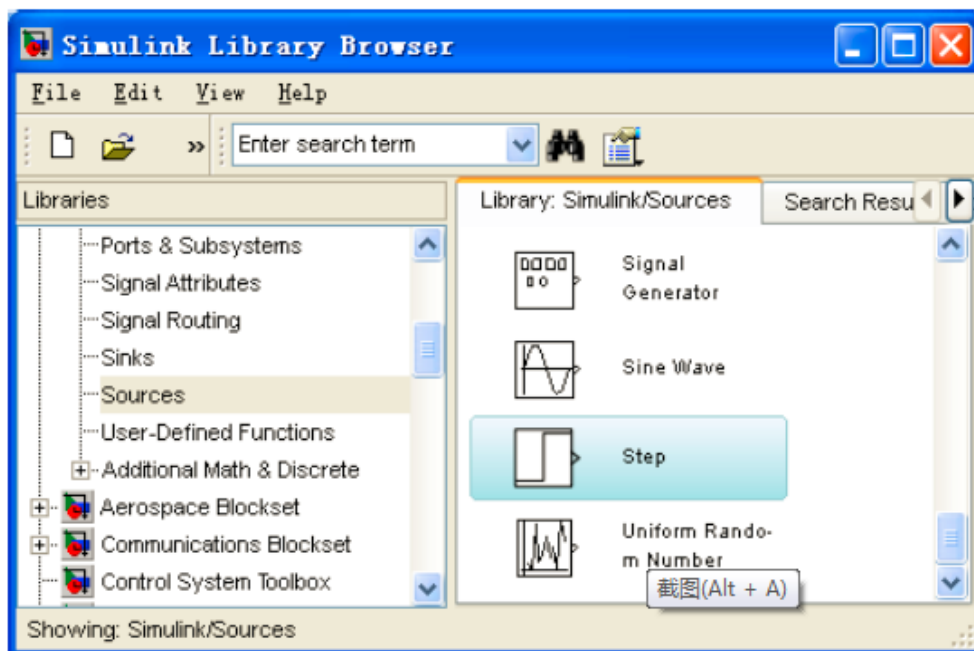
Blocks” 中找到控件 “Mux”（图标 ）将其拽入当前文件。双击图标，设置其 “Number of inputs” 为 2，或 3，等等。



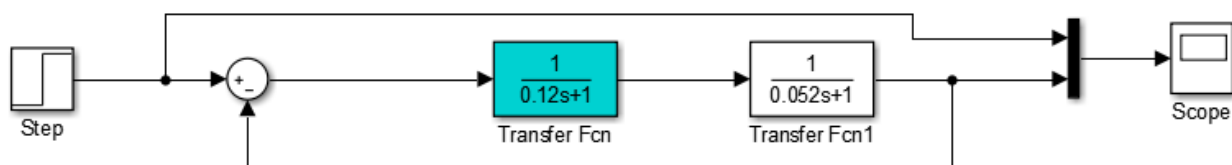
12) 打开 “Scope”，点击窗口左上角的 ，勾选 “Save data to workspace”（将数据同步保存于工作站），并可自定义输出的 “Variable name”（变量名称），“Format” 选为 Array（数据格式为数组形式）。



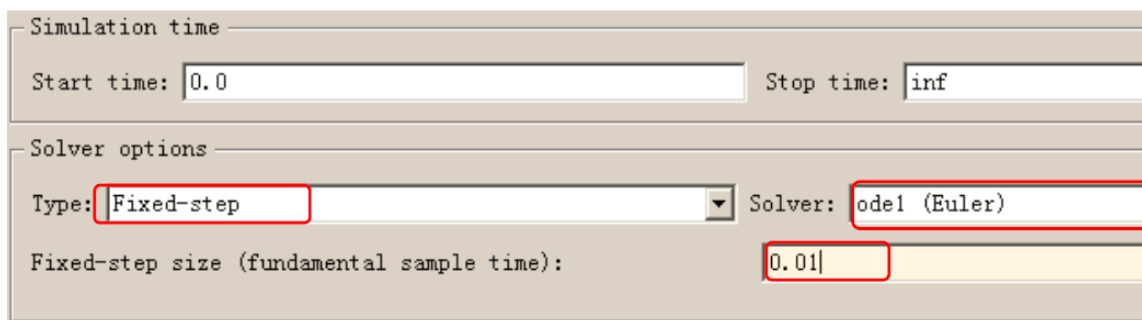
13) 从 “Simulink\Sources” 中拉一个 “Step” 到 “untitled” 窗口中，并设置并设置Final Value 为1000:



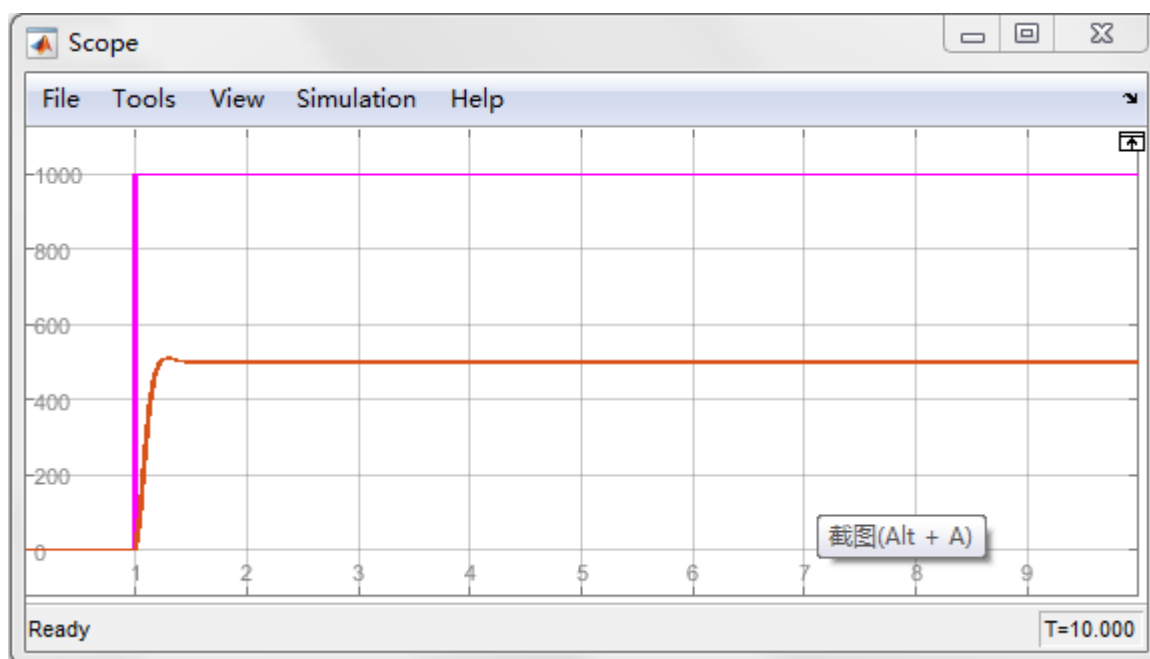
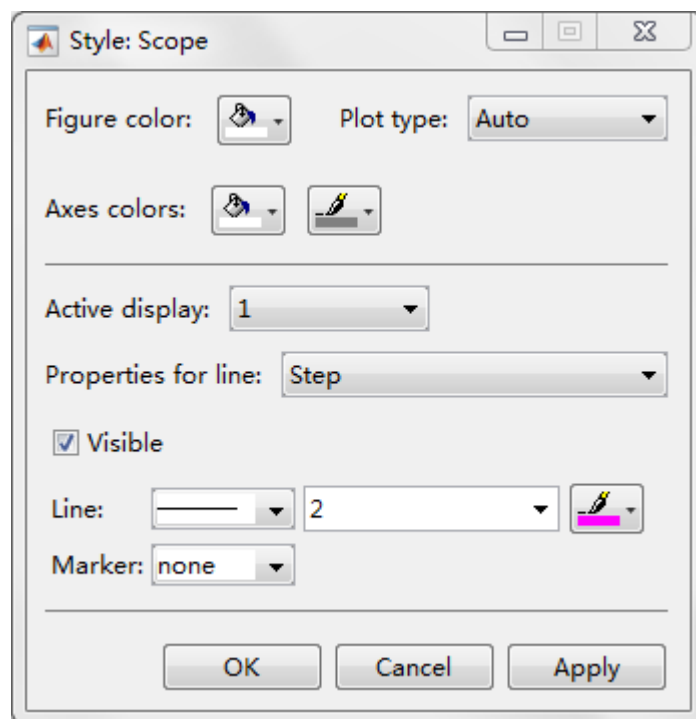
14) 按下图连接五个模块，并将文件命名并保存，默认格式为mdl。



14) 选择“Simulation/Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为Fixed-step，并将size 设为0.01；另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



15) 点击按钮 “▶”，双击Scope 模块，得到系统仿真曲线。示波器的背景色，线条颜色，坐标及网格等参数的设置，可右键单击示波器窗口上的曲线，通过“Style”下的选项完成相应设置。



上述建模示例为一个稳定的闭环控制系统，有稳态误差，略为 50%(输入幅值1000，输出稳定值为500)，有一定超调量，约为 $\sigma = 2.3\%$ ，调节时间 t_s 约为 0.2秒。

(2) 根据步骤(1)的方法,分别搭建4.1节表格中所示典型环节的传递模型。其中比例环节所用的图标“Gain”可在“Simulink\ Commonly Used Blocks”库里找到。

(3) 用示波器观察各环节输出端的阶跃响应曲线,测量诸如调节时间、稳态误差等参数。

(4) 至少改变三组参数K,T的值(满足下表分析要求),接入阶跃信号后,分别观察响应曲线有无变化。何种变化?

(5) 记录波形和数据,依次完成多个典型环节的阶跃响应记录,保存仿真图形,并完成下表的填写。

数学模型(传递函数)	仿真分析
比例环节 $G(s) = K$	贴图: 1) 你自己搭建的仿真模型 2) K 在不同取值时的响应曲线对比图 结论: 比例环节又称_____环节, 改变 K 就是改变_____。
2). 一阶惯性环节 $G(s) = \frac{K}{TS + 1}$	贴图: 1) 你自己搭建的仿真模型 2) K、T 在不同取值时的响应曲线对比图 结论: 输出以指数规律上升到稳态值。K 不变, T 增大时, _____。 T 不变, K 增大时, _____。
3). 比例积分环节 $G(s) = K + \frac{1}{TS} = \frac{KTS + 1}{TS}$	贴图: 1) 你自己搭建的仿真模型 2) K、T 在不同取值时的响应曲线对比图 结论: 动态反应快, 又能消除静差。K 不变, T 增大时, _____。 T 不变, K 增大时, _____。
4). 二阶系统 (振荡环节) $G(s) = -\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ $\omega_n^2 = K$ $2\zeta\omega_n = B$	贴图: 1) 你自己搭建的仿真模型 2) K、B 在不同取值时的响应曲线对比图 a) 记录K = 4, B = 0.8 ($\zeta = 0.2$, $\omega_n = 2$, $T = 1/\omega_n = 0.5$ 秒)的阶跃响应曲线, 记作①; b) 保持 $\zeta = 0.2$ 不变, 使 $\omega_n = 1/1.414$ 时的阶跃响应曲线, 记作②; c) 保持 $\zeta = 0.2$ 不变, 使 $T = 1.0$ 秒 ($\omega_n = 1/1.0$) 的阶跃响应曲线, 记作③; d) 保持 $\omega_n = 1/1.0$ 不变, 使 $B = 0.8$ ($\zeta = 0.4$) 的阶跃响应曲线, 记作④; e) 保持 $\omega_n = 1/1.0$ 不变, 使 $B = 2.0$ ($\zeta = 1.0$) 的阶跃响应曲线, 记作⑤; 将曲线①, ②, ③记录在同一坐标系, 曲线③, ④, ⑤记录在同一坐标系, 进行比较, 得出结论。 结论: ξ 不变, 增大 ω_n _____。 ω_n 不变, 增大 ξ _____。

第二部分：电机系统建模及实时控制响应分析

1 实验目的

- 1). 了解机理法、实验法建模的基本步骤；
- 2). 学习瞬态性能指标的测试技能；
- 3). 了解参数变化对系统瞬态性能及稳定性的影响。

2 实验要求

观测不同参数下二阶系统的阶跃响应曲线并测出性能指标：超调量 σ 、峰值时间 t_p 、调节时间 t_s 。

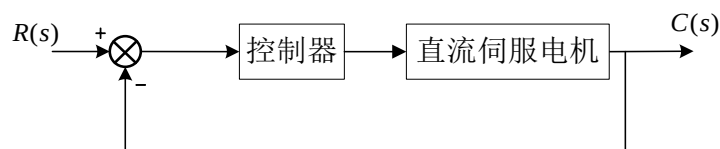
3 实验设备

序号	名称	型号与规格	数量
1	直流伺服系统控制平台	GSMT2014 型	1
2	PC, MATLAB 软件平台		

4 实验原理

4.1 直流伺服电机速度控制系统的数学模型

控制系统方框图为：



直流伺服电机建模可以分为两种：机理建模和实验建模。

机理建模是在了解研究对象的运动规律基础上，通过物理、化学的知识和数学手段建立起系统内部的输入—输出状态关系。

实验建模是通过在研究对象上加上一系列的研究者事先确定的输入信号，激励研究对象并通过传感器检测其可观测的输出，应用数学手段建立起系统的输入—输出关系。这里面包括输入信号的设计选取，输出信号的精确检测，数学算法的研究等内容。

1) 机理法建立直流伺服电动机过渡过程的数学模型

当改变直流电动机电枢电压时，直流电动机动态过程的微分方程为

$$\tau_m \tau_e \frac{d^2 n(t)}{dt^2} + \tau_m \frac{dn(t)}{dt} + n(t) = K_c U_a - k_f T_c \quad 4.1$$

其中电磁时间常数 τ_e ；机械时间常数 τ_m ；转速常数 K_c ；机械特性斜率 k_f ；电枢电压 U_a ；电机转速 $n(t)$ ；负载转矩 T_c 。假设电机为理想空载 $T_c = 0$ ，此时传递函数为：

$$\frac{n(s)}{U(s)} = \frac{K_c}{\tau_m \tau_e s^2 + \tau_m s + 1} \quad 4.2$$

通常对于直流伺服电动机， $\tau_e \ll \tau_m$ 上式可近似为：

$$\frac{n(s)}{U(s)} = \frac{K_c}{\tau_m s + 1} \quad 4.3$$

2) 实验法测定直流伺服电动机的数学模型

实验法可以测量一阶惯性环节、二阶系统的数学模型，并且满足一般工业应用的精度。下面举例建立一阶系统——直流电机的数学模型。

设被测系统数学模型为： $G(s) = \frac{K}{Ts+1} e^{-\tau s}$ ，则阶跃响应图为图 1。采用数学模型的实验测定法中，有延迟的一阶惯性环节拟合可采用两点法确定参数 K 、 T 、 τ 。

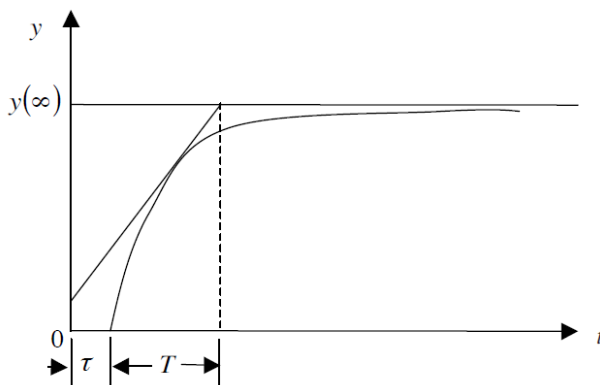


图1 具有延迟环节的一阶系统阶跃响应图

若选择

$$y^*(t_1) = 0.39y(\infty); y^*(t_2) = 0.63y(\infty); K = \frac{y(\infty)}{U_a} \quad 4.4$$

则可得： $T = 2(t_2 - t_1)$ ； $\tau = 2t_1 - t_2$

上述数据可以带入下式校验： $t_3 = 0.8T + \tau$ ； $y^*(t_3) = 0.55y(\infty)$ 上述方法满足工程应用的精度要求。
 $t_4 = 2T + \tau$ ； $y^*(t_4) = 0.87y(\infty)$

假设实验法得到参数 $T = 0.12$ ， $\tau = 0.052$ ， $k = 1$ ，即： $G(s) = \frac{1}{0.12s+1} e^{-0.052s}$ ，将 $e^{-0.052s}$ 泰勒展开，
 分别近似取 $e^{-0.052s} = \frac{1}{0.052s+1}$ ，则 $G(s) = \frac{1}{0.052s+1} \cdot \frac{1}{0.12s+1}$

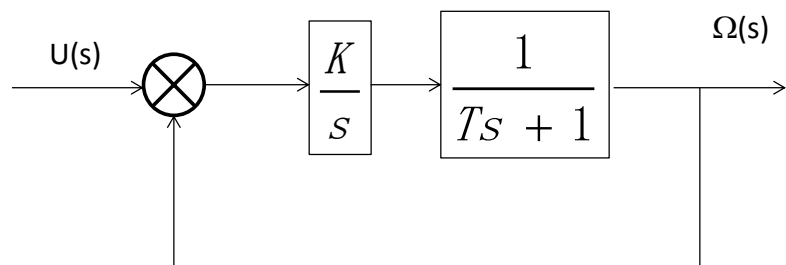
3) 控制器及系统的数学模型及方框图

基于上文辨识得到的直流伺服电机系统模型 $G(s) = \frac{1}{T_1s+1} \cdot \frac{1}{T_2s+1}$ 。设控制器为

$G_c(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s}$ ，其中 K 为开环增益，由此构成新的单位负反馈闭环系统，其数学模型，即传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{K}{T_1s^2 + s + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}; \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T_1}} \quad \xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KT_1}}$$

可见伺服电机转速控制系统为二阶系统，其方框图为：



4.2 二阶系统时域响应与阻尼比的关系

(1) 当 $0 < \xi < 1$, 即欠阻尼情况时, 二阶系统的阶跃响应为衰减振荡, 如图 2 中曲线 1 所示。

$$C(t) = 1 - \frac{e^{\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \theta) \quad (t \geq 0), \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \quad 4.5$$

基于上式对时间求导并令其为零, 可得峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$, 由峰值时间对应幅值计算超

调量 $\sigma_p = \frac{C(t_p) - C(t_\infty)}{C(t_\infty)} = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$ 。若采用 2% 的允许误差范围, 调节时间 t_s 近似等于系统时间常数 $1/\xi\omega_n$

的四倍, 即: $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}$

(2) 当 $\xi = 1$, 临界阻尼时, 系统的阶跃响应为单调的指数曲线, 如图 2 中曲线 2 所示。

$$C(t) = 1 - e^{\xi\omega_n t} (1 + \omega_n t) \quad (t \geq 0) \quad 4.6$$

令输出为 0.98 可求得 t_s 。

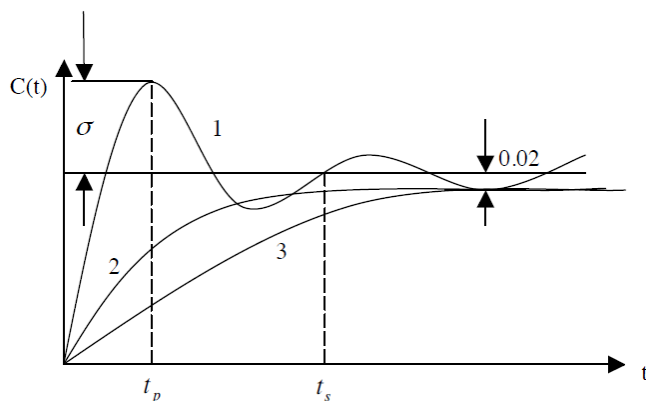


图2 二阶系统阶跃输入的瞬态响应图

(3) 当 $\xi > 1$ 时, 即过阻尼时, 系统的阶跃响应为单调的指数曲线, 如图 2 中曲线 3 所示。

$$C(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2} \right) \quad (t \geq 0) \quad 4.7$$

式中 $s_1 = (\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n$ $s_2 = (\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n$

当 ξ 远大于 1 时,可忽略 s_1 的影响, 则 $C(t) = 1 - e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}$ ($t \geq 0$)

这时, 调节时间 t_s 近似为 $t_s = \frac{4}{(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n}$

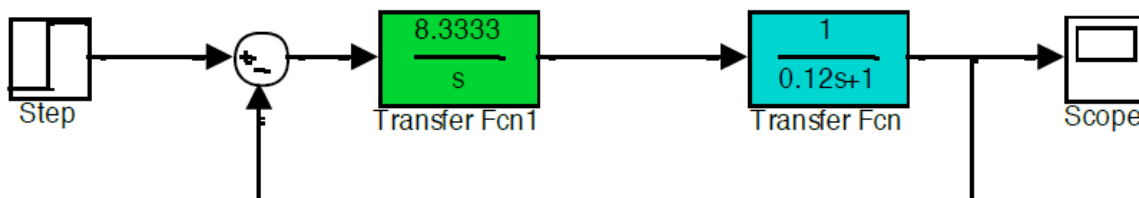
- 二阶系统的阶跃响应请自行复习教材（课题授课教材），分为欠阻尼，过阻尼和临界阻尼等多种情况。

5 实验内容及步骤

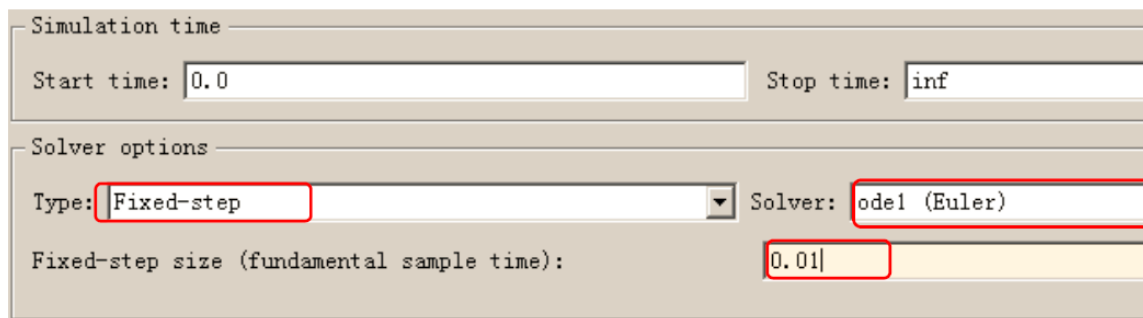
本次实验包括：“在 Simulink 中构建电机系统仿真模型，改变开环增益，计算系统理论超调量及峰值时间等”、“Simulink 下电机实时控制及响应分析”。

5.1 电机系统仿真建模，改变开环增益，计算系统理论超调量及峰值时间等

- 1) 在 MATLAB 命令窗口输入 “gtbox”, 点击 “GSMT Seires”、“GSMT20##（旧控制器）或 GSMT20##-11（新控制器）”，打开 exam07 中的文件 “TwoOrderSystem_ Simulation.slx”

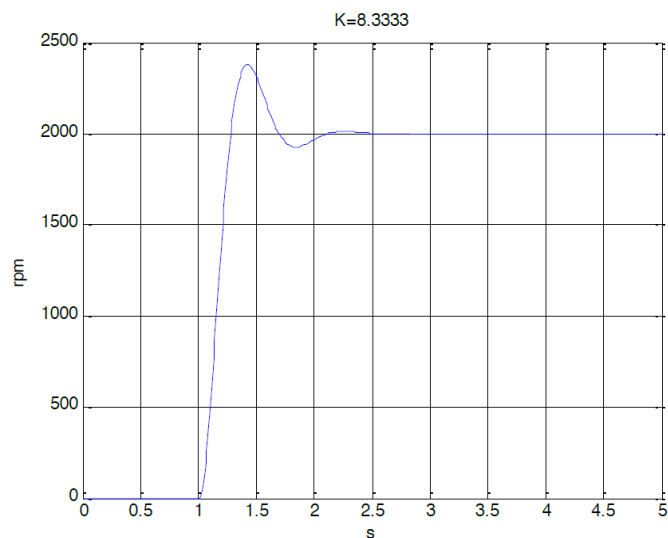


- 2) a. 选择 “Simulation/Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的 “Solver”，将 “Type” 设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.01；另将 “Solver” 设置为 “ode1 (Euler)”。

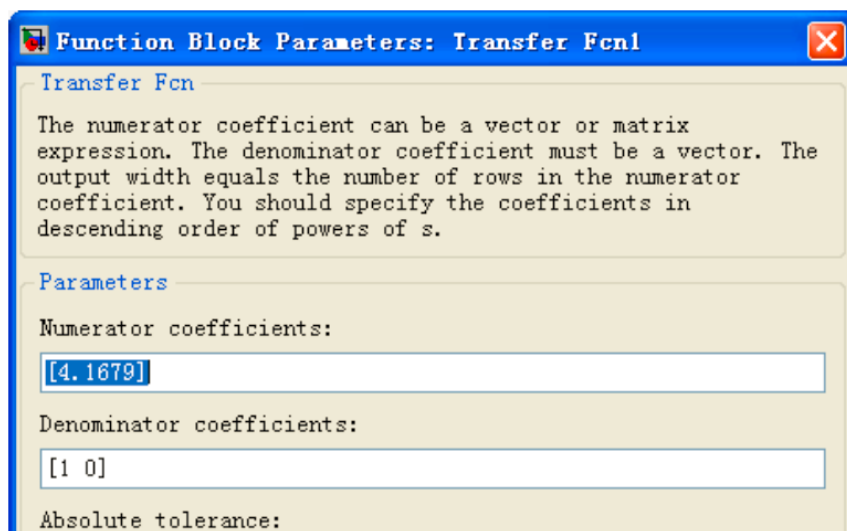


b. Step 信号的终值设为 1000.

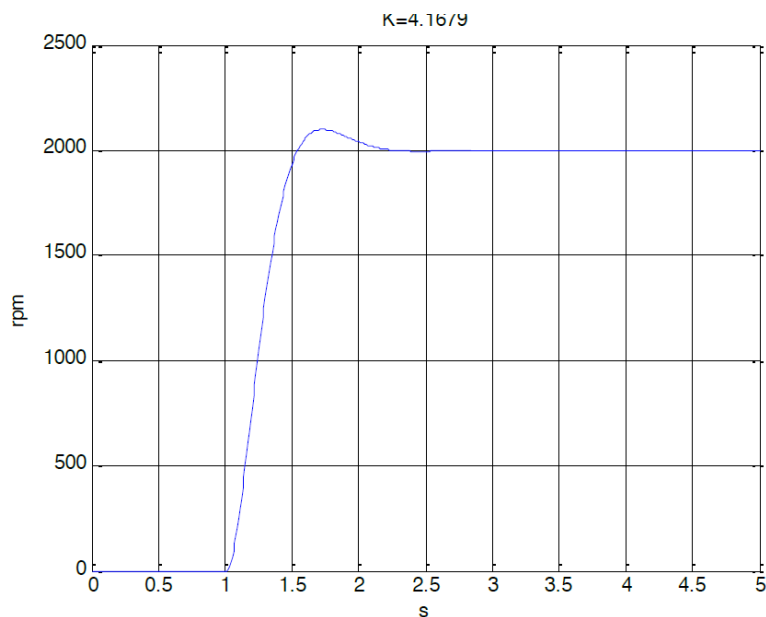
- 3) 点击按钮 “▶”，双击 Scope 模块，得到系统仿真曲线。计算系统的超调量 σ ，峰值时间 t_p ，调节时间 t_s ，填入下文中 “实验记录” 里相应表格。



2) 双击“Transfer Fcn1”，改变积分环节的分母K为4.1679。



3) 点击按钮“▶”，双击Scope 模块，得到系统仿真曲线。计算系统的超调量 σ ，峰值时间 t_p ，调节时间 t_s ，填入下文中“实验记录”里相应表格。



4) 同样的操作，依次分别改变开环增益K为2.0883、1.2327，计算系统的超调量 σ ，峰值时间 t_p ，调节时间 t_s 并填入下文中“实验记录”里相应表格。

实验记录

实验前按给定参数计算出二阶系统的性能指标的理论值，读出仿真图的性能指标，记录入表；观测实际控制系统采集的数据，计算性能指标，填入表格。

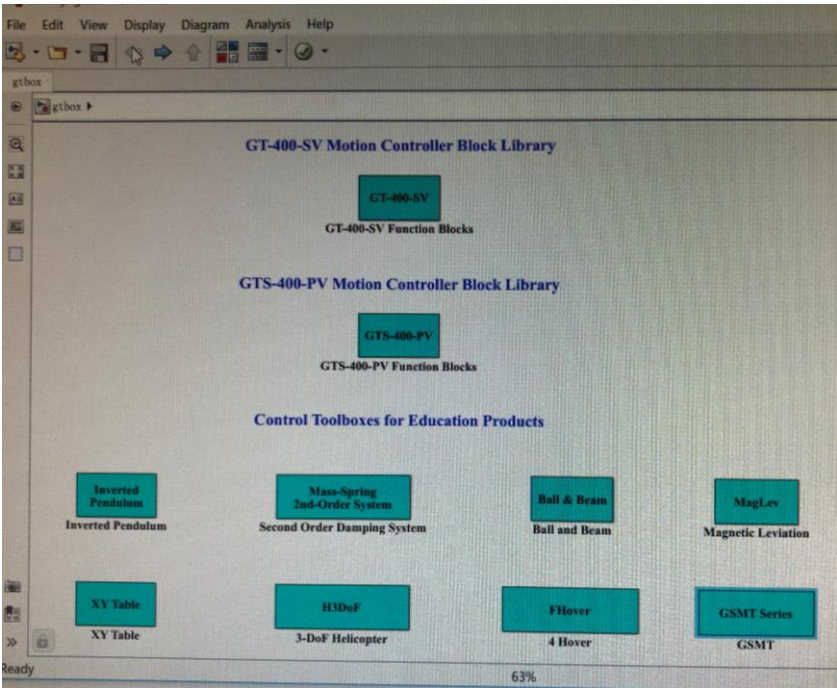
K	ω_n	ξ	$C(t_p)$		$C(\infty)$		$\sigma(\%)$		$t_p(s)$		$t_s(s)$	
			计算值	仿真值	计算值	仿真值	计算值	仿真值	计算值	仿真值	计算值	仿真值
8.3333												
4.1679												
2.0883												
1.2327												

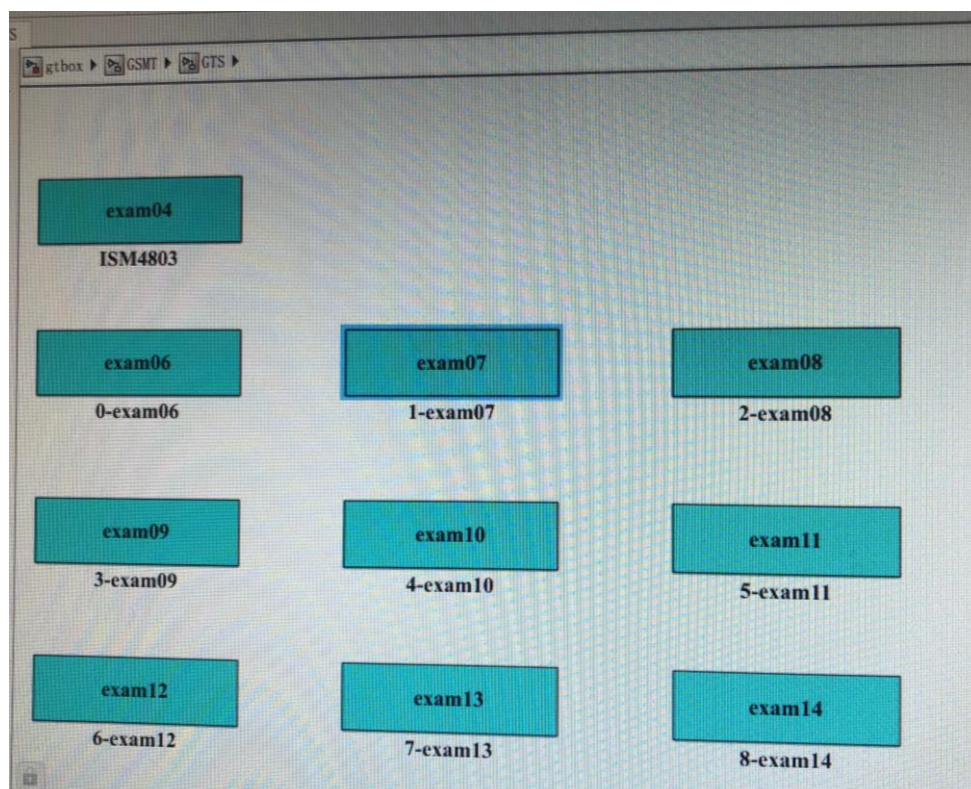
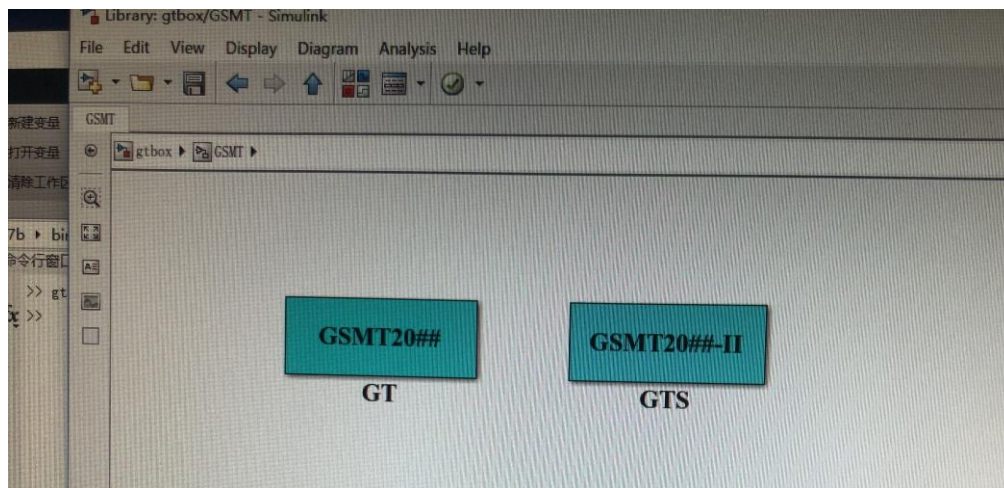
例如：

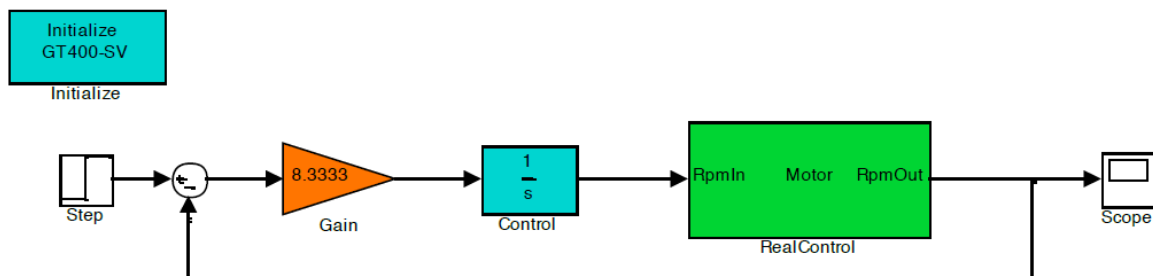
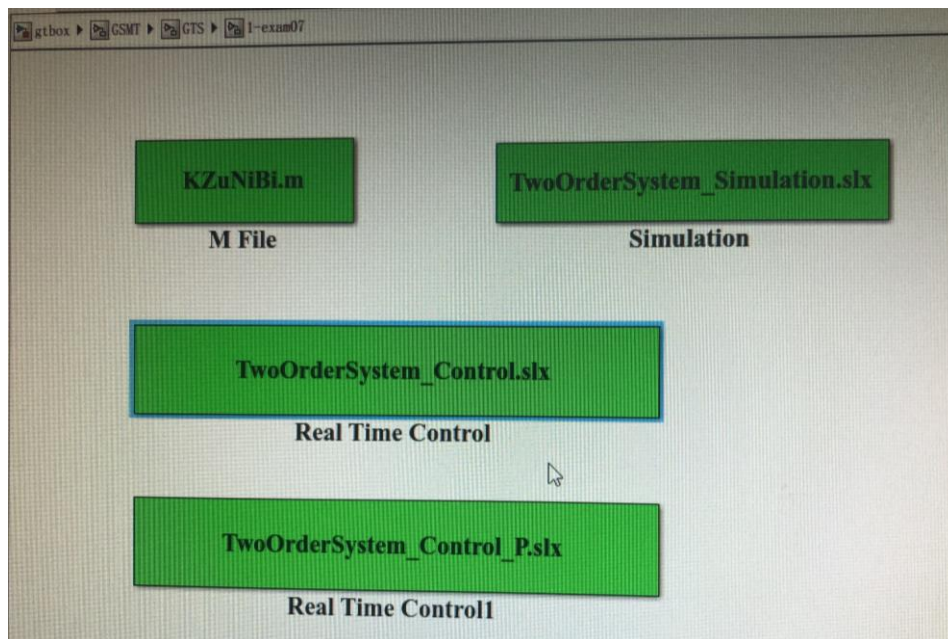
K	ω_n	ξ	$C(t_p)$		$C(\infty)$		$\sigma(\%)$		$t_p(s)$		$t_s(s)$	
			计算值	仿真值	计算值	仿真值	计算值	仿真值	计算值	仿真值	计算值	仿真值
8.3333	8.3333	0.5	2380	2437.5	2000	2000	19.00%	21.88%	0.42	0.38	0.98	0.924
4.1679	5.8934	0.707	2099	2094	2000	2000	4.95%	4.70%	0.73	0.67	1.001	0.92
2.0883	4.1667	1	×	×	2000	2000	×	×	×	×	1.3609	1.32
1.2327	3.2051	1.3	×	×	2000	2000	×	×	×	×	2.735	2.66

5.2 Simulink下电机实时控制及响应分析

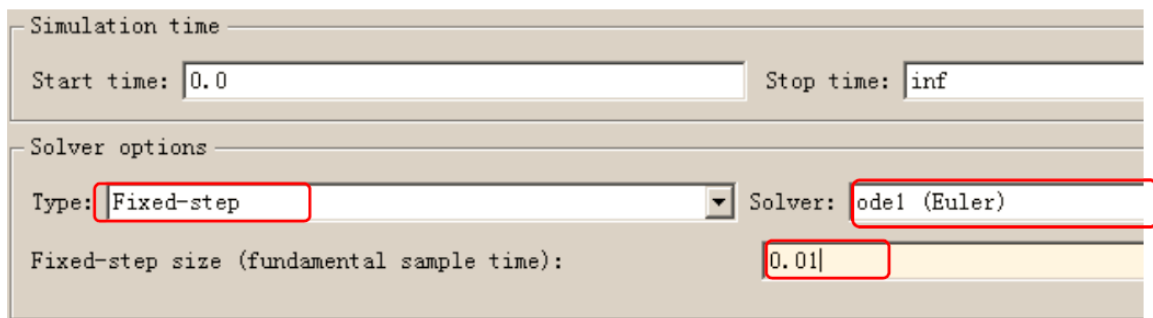
- 1) 打开直流伺服系统控制平台电控箱上的电源按钮。
- 2) 将轴一电机上的同步带卸掉，在MATLAB命令窗口输入“gtbox”，点击“GSMT Seires”、“GSMT20##（旧控制器）或GSMT20##-11（新控制器）”，打开exam07中的文件“TwoOrderSystem_Control.slx”。







3) a.选择“Simulation/Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为Fixed-step，并将size 设为0.01；另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



b.Step 信号的终值设为 1000.

4) 点击 “” 编译程序，编译成功后在MATLAB 命令窗口中有提示信息（如果没有修改控制界面结构，在编译一次后，不需再进行此步骤）：

```
### Successful completion of Real-Time Workshop build procedure for model:
>>
```

5) 点击 “” 连接程序，此时可听到电控箱中继器接通时发出一声轻响。

6) 点击 “” 运行程序，电机开始转动，任其运行10 秒钟左右，然后点击  停止程序。

7) 双击打开示波器“Scope”，观察加入1000rpm的阶跃信号时直流伺服电机转速响应曲线，测量并记录超调量 σ ，峰值时间 t_p ，调节时间 t_s ，填入实验记录表格。



9) 打开“Gain”模块，分别将其值设为4.1679、2.0883、1.2327，观察加入2000rpm的阶跃信号时直流伺服电机转速响应曲线，测算超调量 σ ，峰值时间 t_p ，调节时间 t_s 并填入实验记录表格。

实验记录

实验前按给定参数计算出二阶系统的性能指标的理论值，读出仿真图的性能指标，记录入表；观测实际控制系统采集的数据，计算性能指标，填入表格。

K	ω_n	ξ	$C(t_p)$		$C(\infty)$		$\sigma(\%)$		$t_p(s)$		$t_s(s)$	
			仿真值	实测值	仿真值	实测值	仿真值	实测值	仿真值	实测值	仿真值	实测值
8.3333												
4.1679												
2.0883												
1.2327												

例如：

K	ω_n	ξ	$C(t_p)$		$C(\infty)$		$\sigma(\%)$		$t_p(s)$		$t_s(s)$	
			仿真值	实测值	仿真值	实测值	仿真值	实测值	仿真值	实测值	仿真值	实测值
8.3333	8.3333	0.5	2380	2437.5	2000	2000	19.00%	21.88%	0.42	0.38	0.98	0.924
4.1679	5.8934	0.707	2099	2094	2000	2000	4.95%	4.70%	0.73	0.67	1.001	0.92
2.0883	4.1667	1	×	×	2000	2000	×	×	×	×	1.3609	1.32
1.2327	3.2051	1.3	×	×	2000	2000	×	×	×	×	2.735	2.66

6 实验报告要求

- 1) 明确实验目的及要求。
- 2) 实验前理论预习。

- 3) 实验时观测并记录数据或波形。
- 4) 根据理论计算和实验结果进行分析、讨论总结。